

LEIS DE AMDAHL E GUSTAFSON NA ANÁLISE DO SPEEDUP EM SISTEMAS PARALELOS

Atividade acadêmica - Programação Paralela - Encontro 11

Relatório elaborado para apresentar a Lei de Gustafson, calcular o speedup teórico segundo os modelos de Amdahl e Gustafson e interpretar comparativamente os resultados.

2026

1. Introdução

O speedup expressa quantas vezes uma execução paralela é teoricamente mais rápida do que uma execução de referência em um único processador. As leis de Amdahl e de Gustafson são modelos fundamentais para estudar essa aceleração, mas respondem a perguntas distintas. A Lei de Amdahl considera uma carga de trabalho de tamanho fixo; a Lei de Gustafson considera que a carga pode crescer quando novos processadores são disponibilizados. Assim, a comparação entre ambas exige observar não apenas os resultados numéricos, mas também as hipóteses que sustentam cada modelo.

2. Lei de Gustafson

A Lei de Gustafson, também denominada Lei de Gustafson-Barsis, foi apresentada por John L. Gustafson no artigo *Reevaluating Amdahl's Law*, publicado em 1988. O modelo surgiu da constatação de que, em aplicações científicas e de alto desempenho, a disponibilidade de mais processadores frequentemente não é usada apenas para reduzir o tempo de um problema invariável. Em vez disso, os recursos adicionais permitem tratar conjuntos de dados maiores, utilizar malhas mais refinadas, executar simulações mais detalhadas ou aumentar o número de operações dentro de um intervalo de tempo aproximadamente constante.

Essa perspectiva corresponde à chamada *escala fraca* ou escalonamento de carga: aumenta-se a quantidade total de trabalho, sobretudo na parte paralelizável, à medida que cresce o número de processadores. O tempo sequencial é considerado relativamente estável, enquanto o trabalho paralelo cresce proporcionalmente aos recursos empregados. Consequentemente, a fração sequencial não impõe o mesmo limite assintótico observado quando o problema permanece fixo.

2.1 Formulação matemática

Considere n processadores e um tempo total de execução paralela normalizado para 1. Seja s a fração desse tempo empregada na parte sequencial e p a fração empregada na parte paralela. Logo, $s + p = 1$. Quando o trabalho executado em paralelo é projetado para um processador, seu tempo equivalente é multiplicado por n . O tempo sequencial, por sua vez, permanece inalterado. O speedup escalado é, portanto:

$$S_G(n) = s + n \cdot p = s + n(1 - s) = n - s(n - 1)$$

Na expressão, S_G representa o speedup escalado, n é o número de processadores e s é a porção sequencial observada na execução paralela. De forma equivalente, usando a fração paralela $p = 1 - s$, obtém-se $S_G = 1 + (n - 1)p$. O resultado aproxima-se do speedup ideal n quando s é pequeno.

2.2 Hipóteses, utilidade e limitações

A principal hipótese do modelo é que a parte paralela da carga pode aumentar aproximadamente de maneira linear com o número de processadores, mantendo-se o tempo total de execução. Essa hipótese é adequada para problemas escaláveis, mas não elimina custos reais. Comunicação entre processos, sincronização, distribuição desigual da carga, contenção de memória, entrada e saída e criação de tarefas podem reduzir o desempenho observado. Portanto, a lei fornece uma estimativa teórica e não uma garantia de aceleração prática.

A contribuição central de Gustafson não consiste em invalidar a Lei de Amdahl. Os modelos analisam cenários diferentes. Amdahl responde quanto o tempo pode ser reduzido para um problema fixo; Gustafson estima quanto trabalho maior pode ser realizado em tempo semelhante quando os recursos aumentam. Essa distinção entre escalabilidade forte e escalabilidade fraca explica por que as conclusões numéricas divergem.

3. Metodologia de cálculo

Foram utilizados os números de processadores e as porções sequenciais definidos no enunciado. Para Amdahl, aplicou-se $S_A(n) = 1/[s + (1 - s)/n]$. Para Gustafson, aplicou-se $S_G(n) = n - s(n - 1)$. Em ambos os casos, s assume os valores 0,05; 0,10; 0,50; 0,70 e 0,90. Os resultados foram arredondados para duas casas decimais apenas na apresentação; os cálculos e os gráficos utilizaram os valores sem arredondamento intermediário.

4. Resultados tabulares

Tabela 1 - Speedup segundo a Lei de Amdahl

n	s = 5%	s = 10%	s = 50%	s = 70%	s = 90%
2	1,90	1,82	1,33	1,18	1,05
4	3,48	3,08	1,60	1,29	1,08
6	4,80	4,00	1,71	1,33	1,09
8	5,93	4,71	1,78	1,36	1,10
10	6,90	5,26	1,82	1,37	1,10
12	7,74	5,71	1,85	1,38	1,10
14	8,48	6,09	1,87	1,39	1,10
16	9,14	6,40	1,88	1,39	1,10
18	9,73	6,67	1,89	1,40	1,10
20	10,26	6,90	1,90	1,40	1,10
30	12,24	7,69	1,94	1,41	1,11
40	13,56	8,16	1,95	1,41	1,11
50	14,49	8,47	1,96	1,42	1,11
80	16,16	8,99	1,98	1,42	1,11
100	16,81	9,17	1,98	1,42	1,11

Fonte: elaboração própria, com base nas equações apresentadas neste relatório. Valores arredondados para duas casas decimais.

Na tabela de Amdahl, a porção sequencial determina um limite máximo dado por $1/s$. Desse modo, os limites são 20,00; 10,00; 2,00; aproximadamente 1,43; e aproximadamente 1,11 para s igual a 5%, 10%, 50%, 70% e 90%, respectivamente.

Tabela 2 - Speedup segundo a Lei de Gustafson

n	s = 5%	s = 10%	s = 50%	s = 70%	s = 90%
2	1,95	1,90	1,50	1,30	1,10
4	3,85	3,70	2,50	1,90	1,30
6	5,75	5,50	3,50	2,50	1,50
8	7,65	7,30	4,50	3,10	1,70
10	9,55	9,10	5,50	3,70	1,90
12	11,45	10,90	6,50	4,30	2,10
14	13,35	12,70	7,50	4,90	2,30
16	15,25	14,50	8,50	5,50	2,50
18	17,15	16,30	9,50	6,10	2,70
20	19,05	18,10	10,50	6,70	2,90
30	28,55	27,10	15,50	9,70	3,90
40	38,05	36,10	20,50	12,70	4,90
50	47,55	45,10	25,50	15,70	5,90
80	76,05	72,10	40,50	24,70	8,90
100	95,05	90,10	50,50	30,70	10,90

Fonte: elaboração própria, com base nas equações apresentadas neste relatório. Valores arredondados para duas casas decimais.

Na tabela de Gustafson, os valores crescem linearmente com n , mas a inclinação diminui quando a fração sequencial aumenta. Para cem processadores, por exemplo, o speedup varia de 95,05, com 5% de execução sequencial, a 10,90, com 90% de execução sequencial.

5. Representação gráfica

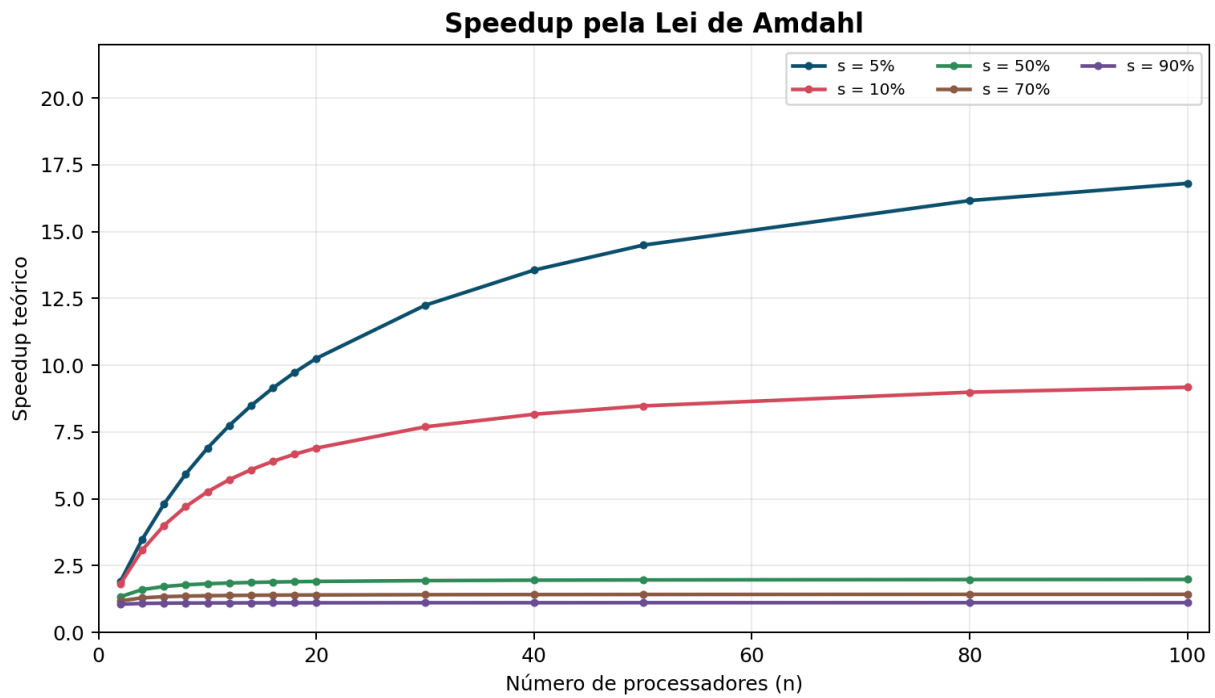


Figura 1 - Speedup teórico pela Lei de Amdahl. Fonte: elaboração própria.

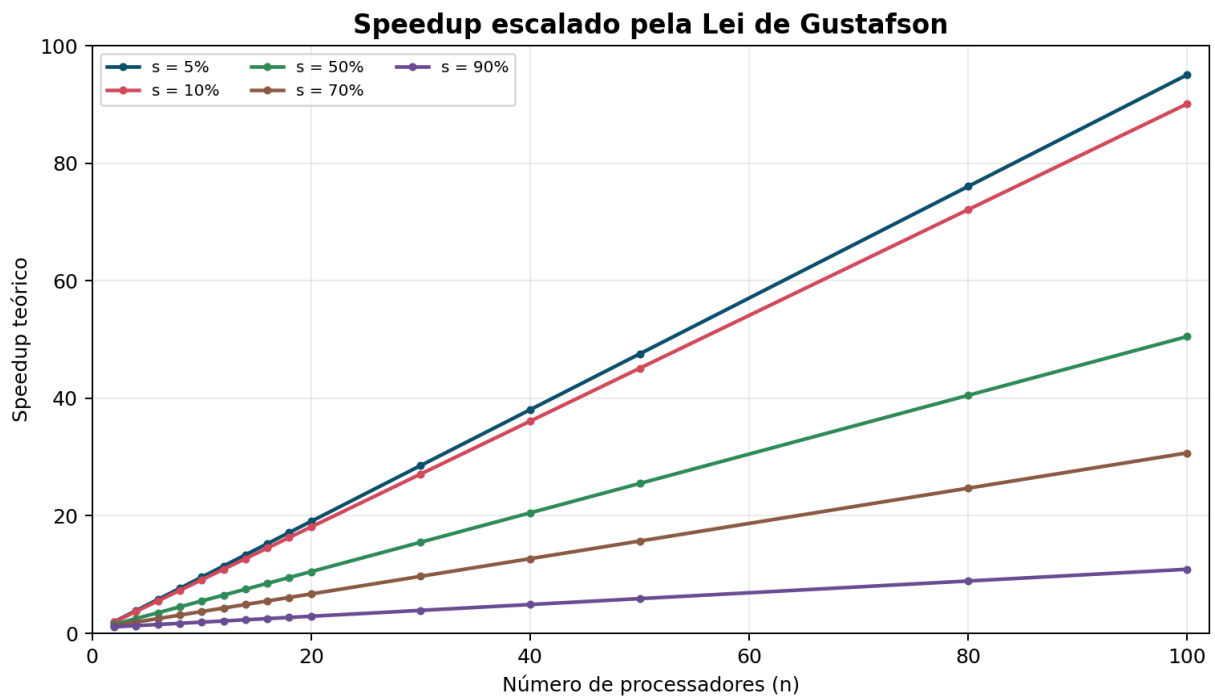


Figura 2 - Speedup escalado pela Lei de Gustafson. Fonte: elaboração própria.

6. Análise e interpretação dos gráficos

6.1 Gráfico da Lei de Amdahl

As curvas de Amdahl apresentam crescimento inicialmente mais acentuado e, em seguida, retornos progressivamente menores. Esse formato côncavo resulta do fato de que somente a parcela paralelizável é dividida entre os processadores. A parte sequencial permanece integral e passa a representar uma proporção cada vez maior do tempo total conforme a parte paralela é acelerada.

Com $s = 5\%$, o speedup sobe de 1,90, em dois processadores, para 17,39, em cem processadores, aproximando-se do limite teórico 20. Com $s = 10\%$, o valor em cem processadores é 9,17 e tende ao limite 10. Para $s = 50\%$, o aumento de dois para cem processadores produz somente uma evolução de 1,33 para 1,98. Nas séries de 70% e 90%, as curvas tornam-se quase horizontais, demonstrando que adicionar processadores oferece benefício reduzido quando a maior parte do programa é sequencial.

O gráfico também evidencia que a eficiência, definida por $E = S/n$, diminui à medida que são acrescentados processadores sem alteração do tamanho do problema. Por exemplo, com $s = 10\%$ e $n = 100$, a eficiência teórica é aproximadamente 9,17%, pois o speedup 9,17 utiliza cem processadores. Esse comportamento representa a escalabilidade forte e reforça a necessidade de reduzir a região sequencial do algoritmo.

6.2 Gráfico da Lei de Gustafson

As curvas de Gustafson são retas porque $S_G(n) = s + n(1 - s)$ é uma função linear de n . Sua inclinação é $1 - s$, isto é, corresponde à fração paralela. Com $s = 5\%$, a inclinação é 0,95 e o speedup permanece próximo do ideal. Com $s = 90\%$, a inclinação é apenas 0,10; ainda existe crescimento, porém muito mais lento.

Para $s = 5\%$, o speedup cresce de 1,95, em dois processadores, para 95,05, em cem. Com $s = 10\%$, chega a 90,10. Mesmo com $s = 50\%$, alcança 50,50 em cem processadores, valor muito superior ao obtido por Amdahl para o mesmo percentual. Isso ocorre porque o modelo supõe que os processadores adicionais executam uma carga paralela proporcionalmente maior, e não apenas repartem um trabalho fixo.

6.3 Comparação dos resultados

A diferença entre os gráficos não constitui contradição matemática. Ela decorre da mudança de referência. Amdahl compara o tempo paralelo com o tempo serial do mesmo problema fixo; Gustafson reconstrói quanto tempo um único processador necessitaria para realizar toda a carga ampliada que foi concluída pelo sistema paralelo em tempo normalizado.

Em Amdahl, todas as curvas convergem para limites horizontais determinados por $1/s$. Em Gustafson, todas as curvas crescem linearmente, com inclinação determinada por $1 - s$. Quanto menor a porção sequencial, mais favoráveis são ambos os modelos; contudo, a vantagem de Gustafson torna-se especialmente visível para grandes valores de n . Com $n = 100$ e $s = 10\%$, Amdahl prevê speedup 9,17, enquanto Gustafson prevê 90,10. O primeiro resultado descreve redução de tempo para carga fixa; o segundo descreve aumento da quantidade de trabalho em tempo aproximadamente fixo.

Em sistemas reais, a escolha do modelo deve acompanhar a natureza da aplicação. Se o volume de dados é invariável ou se o objetivo é reduzir a latência de uma única tarefa, Amdahl é a referência mais apropriada. Se a aplicação admite aumentar resolução, domínio, número de amostras ou complexidade mantendo a duração da execução, Gustafson fornece uma perspectiva mais

representativa. Em ambos os casos, os resultados ideais devem ser confrontados com medições que incluam overheads de comunicação, sincronização e memória.

7. Conclusão

A análise confirma que a porção sequencial é decisiva para o desempenho paralelo. A Lei de Amdahl revela os limites de acelerar uma carga fixa e mostra retornos decrescentes com o aumento do número de processadores. A Lei de Gustafson demonstra que sistemas paralelos podem apresentar ganhos próximos do crescimento linear quando os recursos adicionais são usados para ampliar a parte paralela do problema. Assim, as duas leis são complementares: juntas, delimitam diferentes formas de avaliar escalabilidade e auxiliam na escolha de arquiteturas, algoritmos e estratégias de experimentação.

Referências

AMDAHL, Gene M. **Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities.** In: AFIPS Spring Joint Computer Conference. New York: ACM, 1967. p. 483-485. DOI: 10.1145/1465482.1465560.

GUSTAFSON, John L. **Reevaluating Amdahl's law.** Communications of the ACM, v. 31, n. 5, p. 532-533, 1988. DOI: 10.1145/42411.42415. Disponível em: <<https://www.johngustafson.net/pubs/pub13/amdahl.pdf>>. Acesso em: 22 jul. 2026.